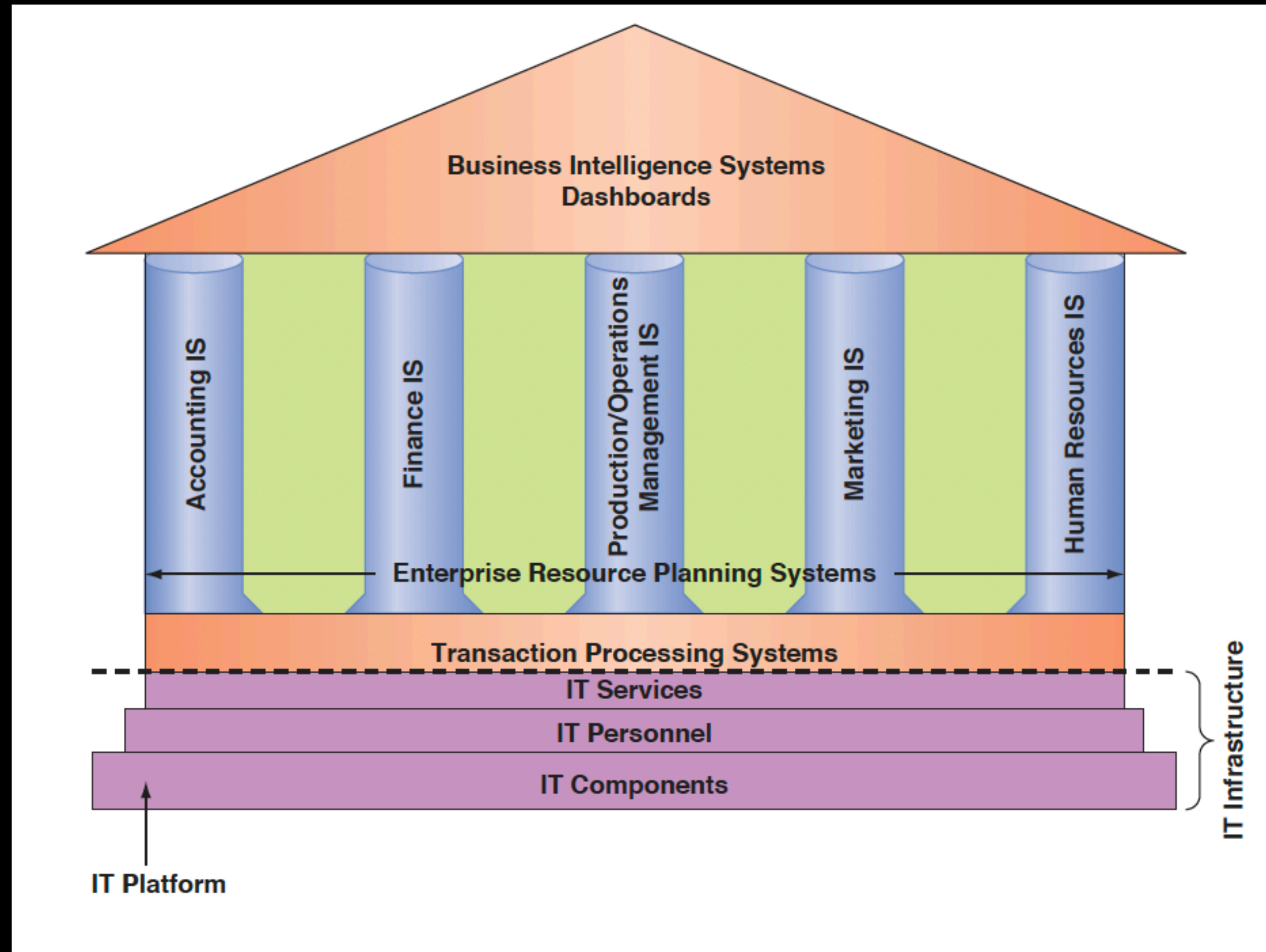


IF966 - Introdução aos Sistemas de Informação

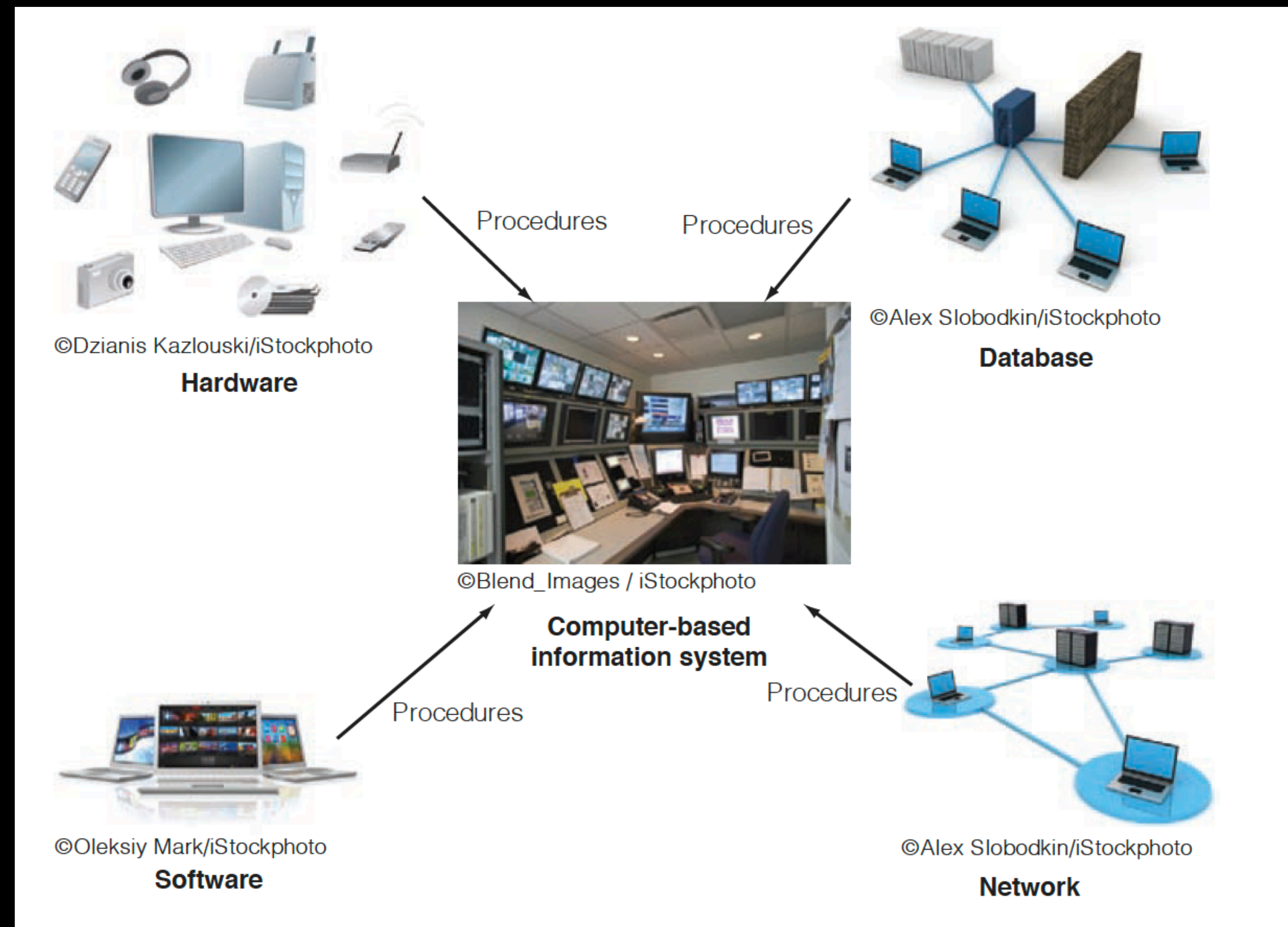
Kiev Gama
kiev@cin.ufpe.br

Aula 2

TI e SI dentro de uma organização



Estrutura de um SI



Infraestrutura de TI e Tecnologias Emergentes em SI

Fonte: Laudon, Kenneth C., Laudon, Jane P. *Management Information Systems - Managing The Digital Firm. Pearson* – Prentice-Hall, 12th edition, 2012.

Evolução da Infraestrutura de TI

Mainframe/minicomputador

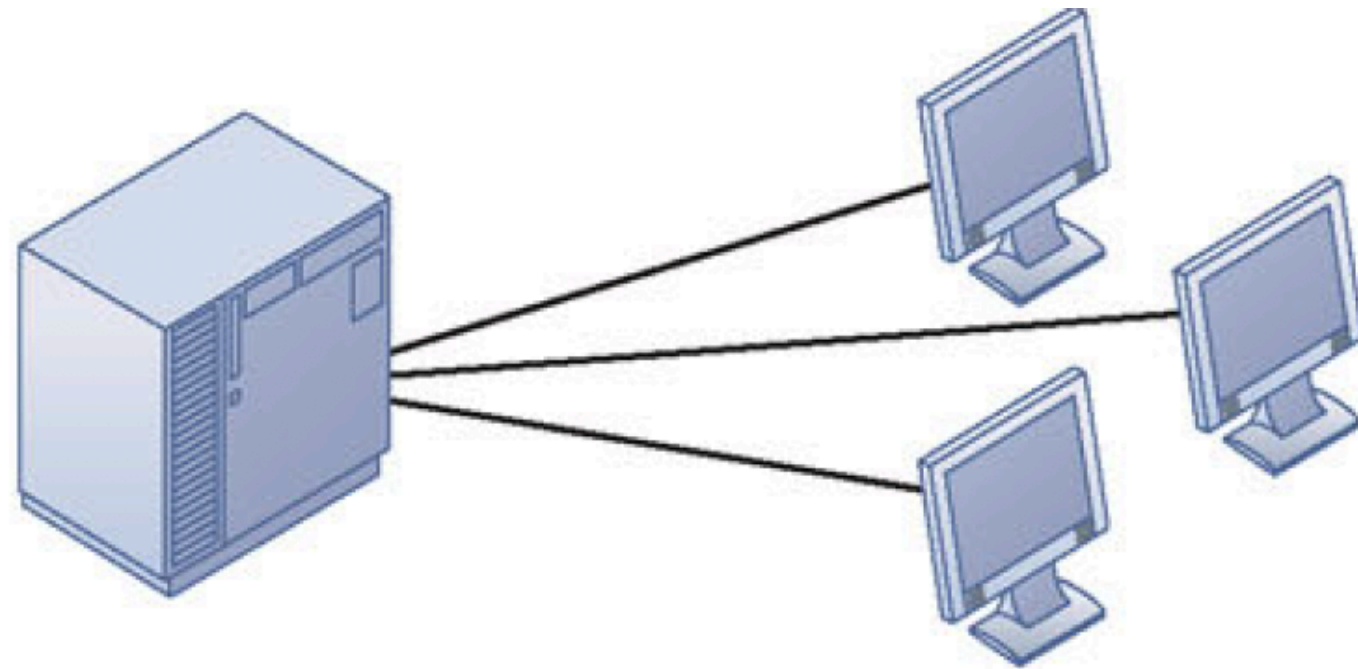
Computador pessoal

Modelo Cliente/Servidor

Enterprise computing

Cloud e Mobile computing

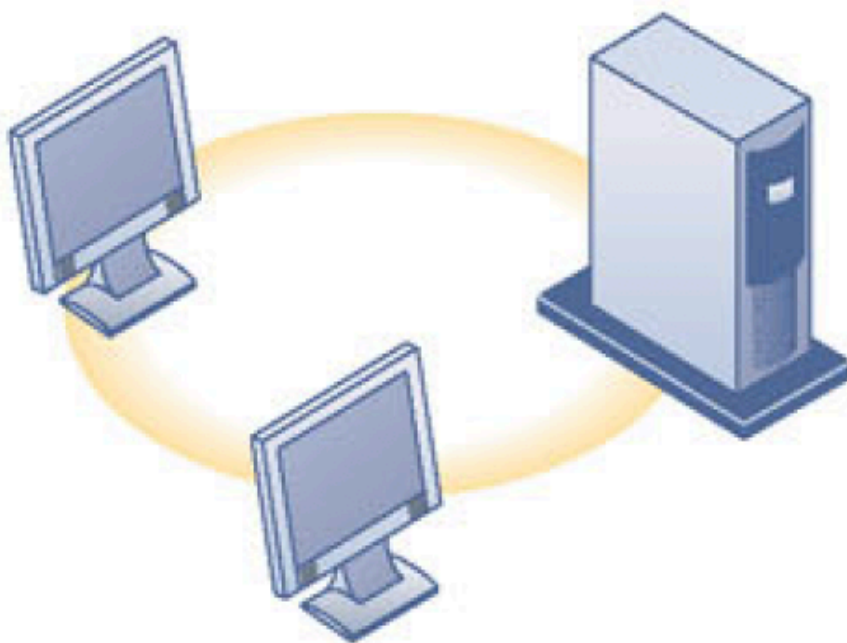
Mainframe/
Minicomputer
(1959–present)



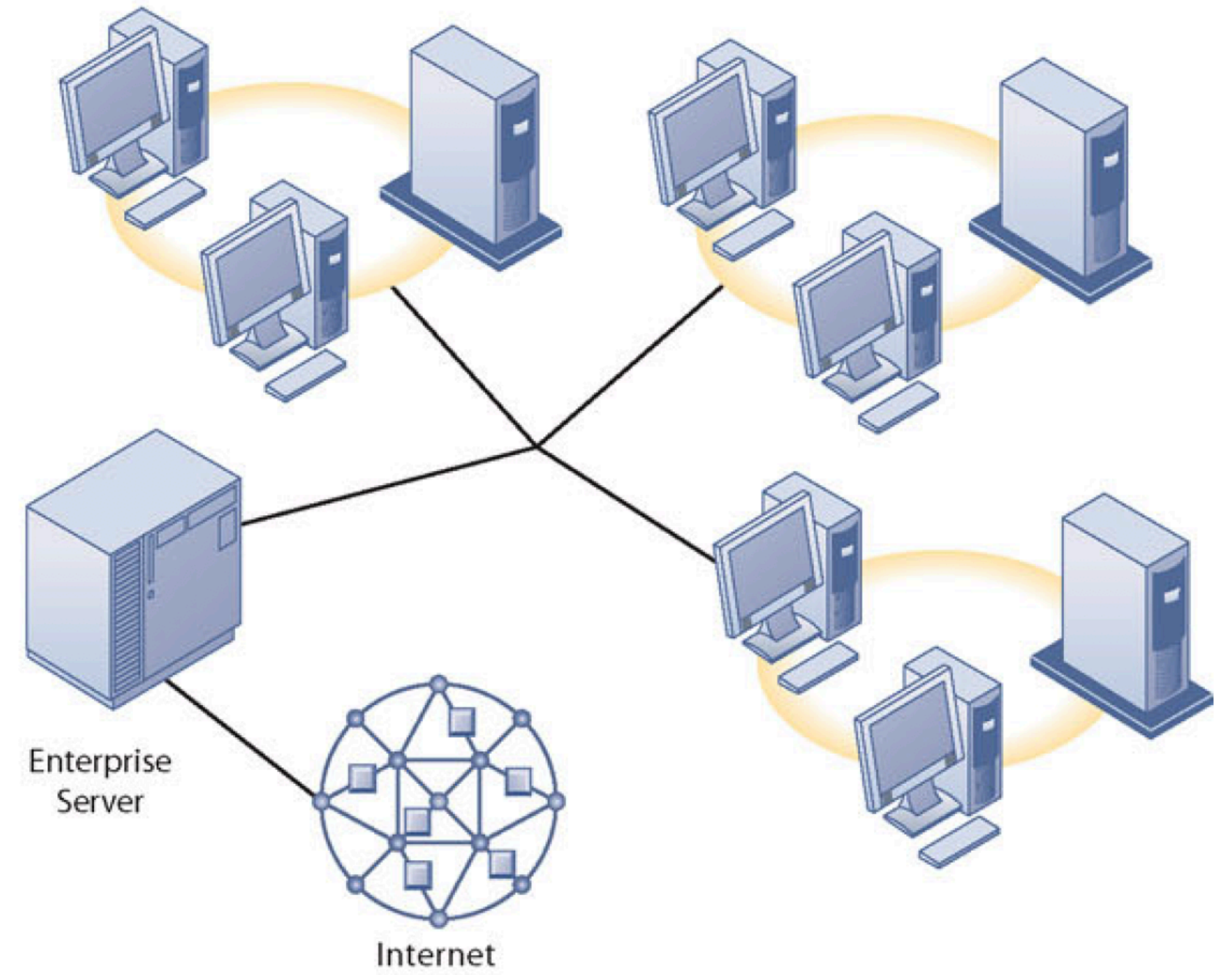
Personal
Computer
(1981–present)



Client/Server
(1983–present)



Enterprise
Computing
1992–present)



Cloud and Mobile
Computing
(2000–present)



Forças para a evolução da infraestrutura de TI

Custo de hardware

Processamento

Lei de Moore

Armazenamento

Law of mass digital Storage

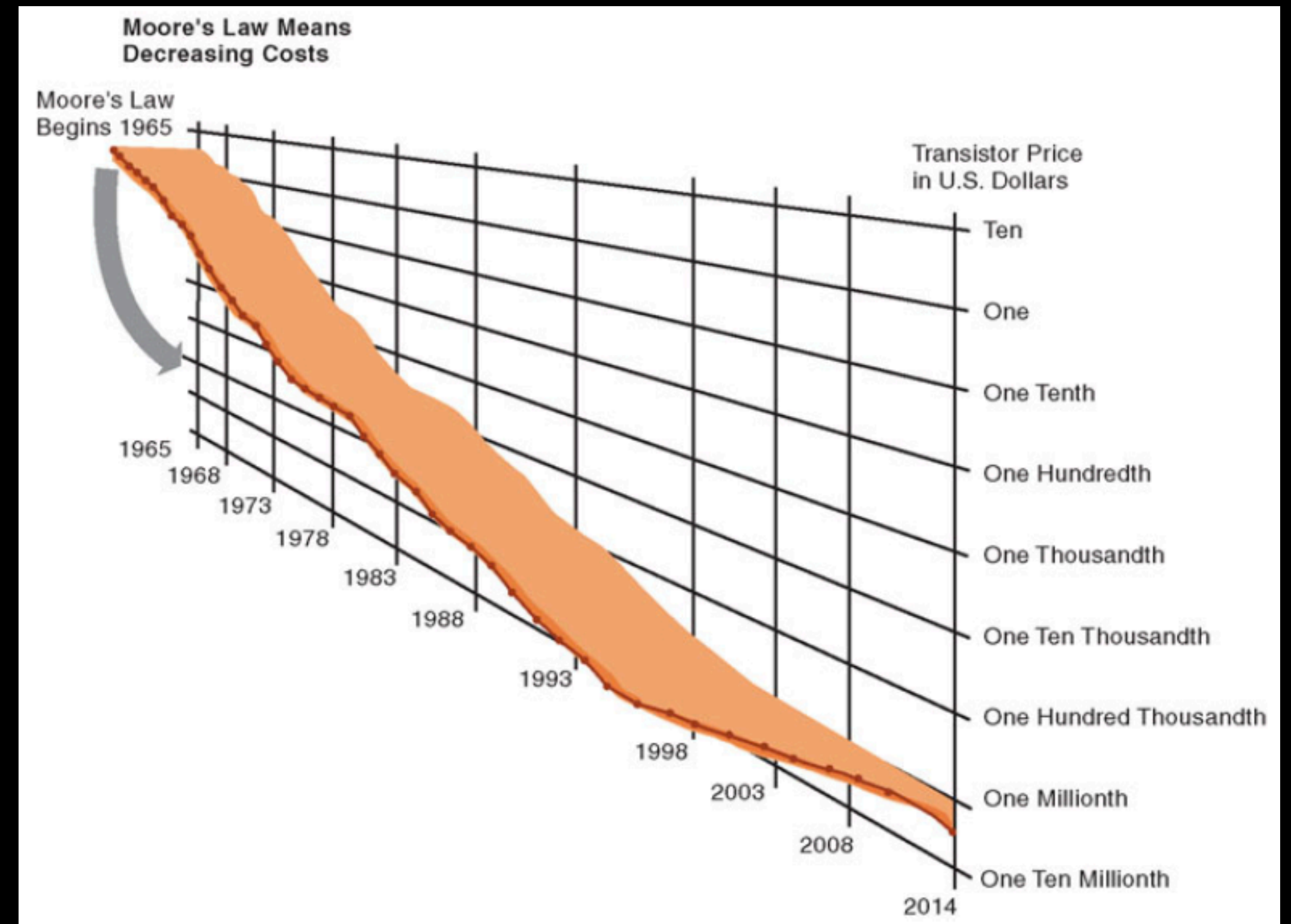
Redução dos custos de comunicação

Lei de Metcalfe

Processamento

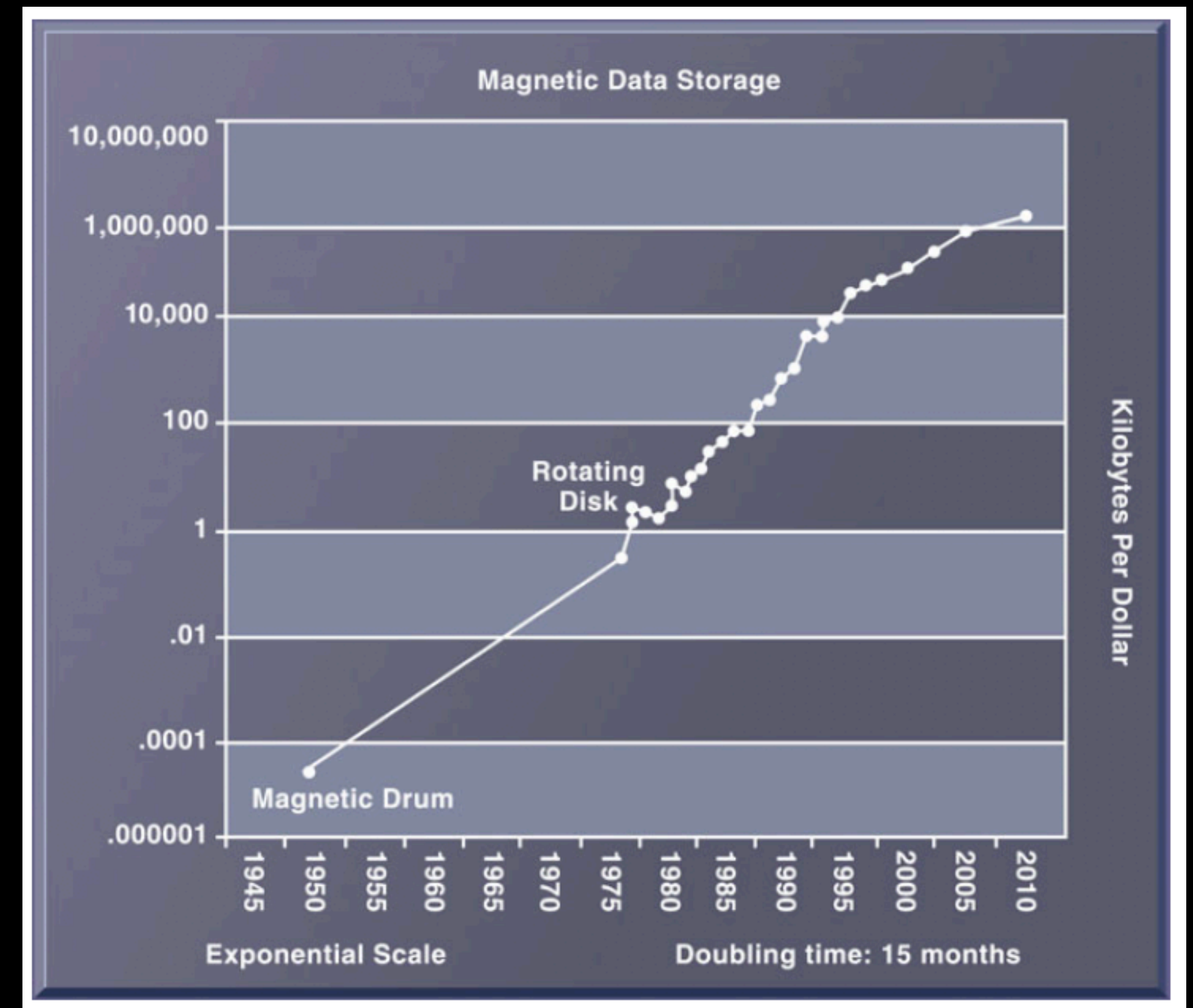
Lei de Moore (co-fundador da Intel):

O poder de processamento dobra a cada dois anos

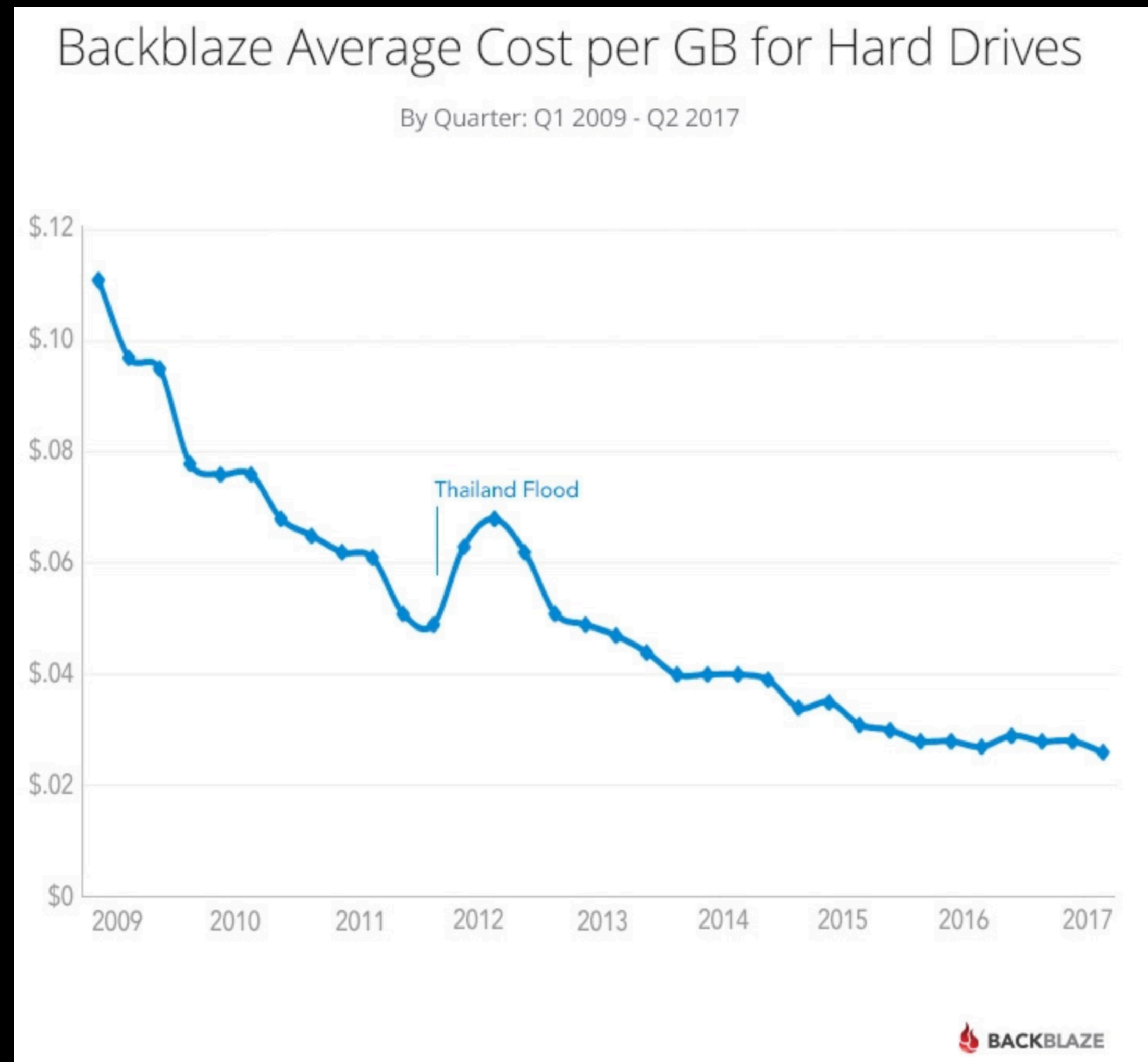


Armazenamento

Law of mass digital storage (lei do armazenamento digital em massa): o número de kilobytes que podem ser armazenados ao custo de \$1 dobra a cada 15 meses.



Custo \$/GB na última década



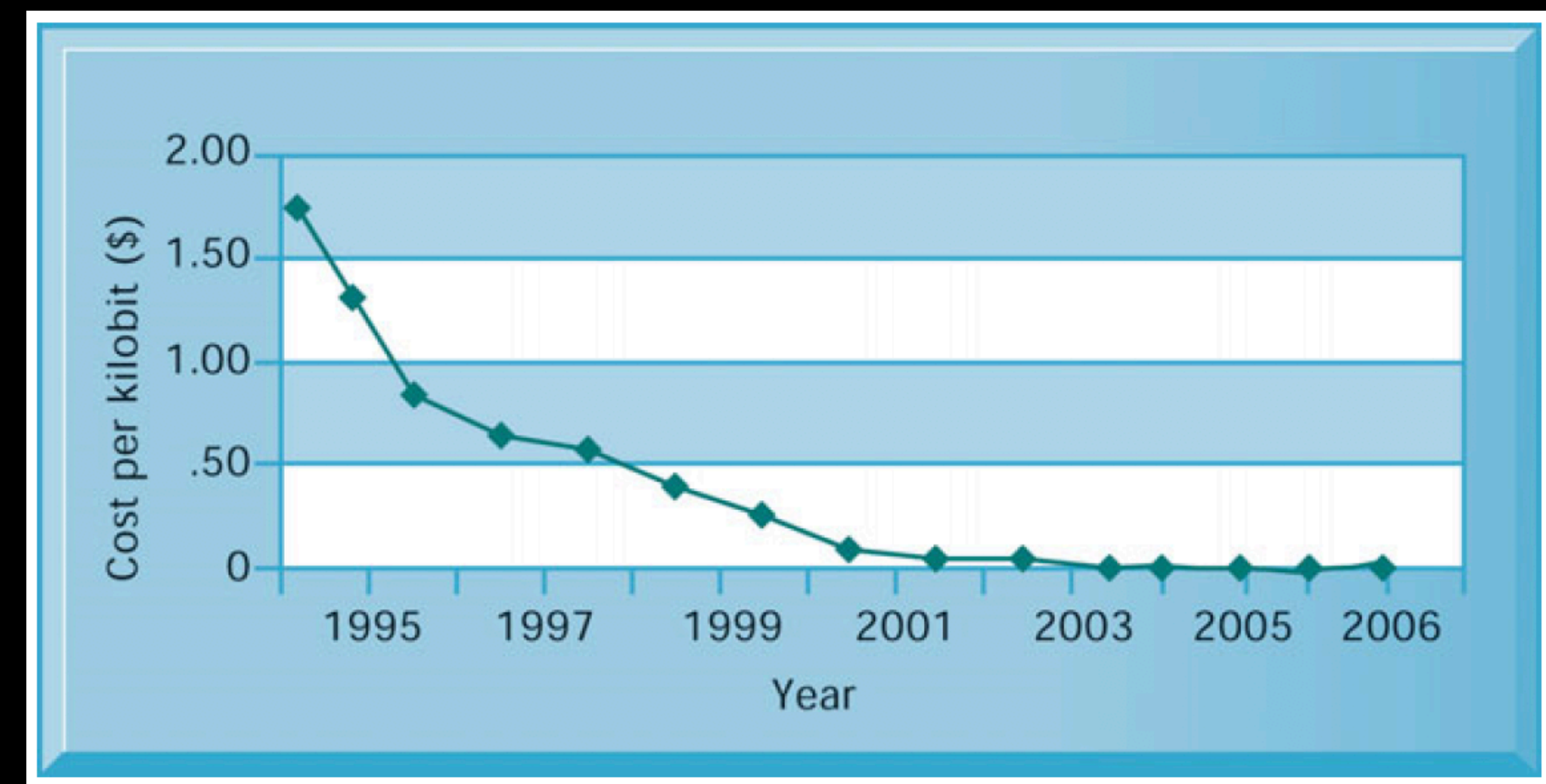
Comunicação

Queda nos custos de comunicação

Tecnologia com padrões abertos
(ex: Ethernet, TCP/IP, WWW)

Expansão do alcance das redes (ex: Internet)

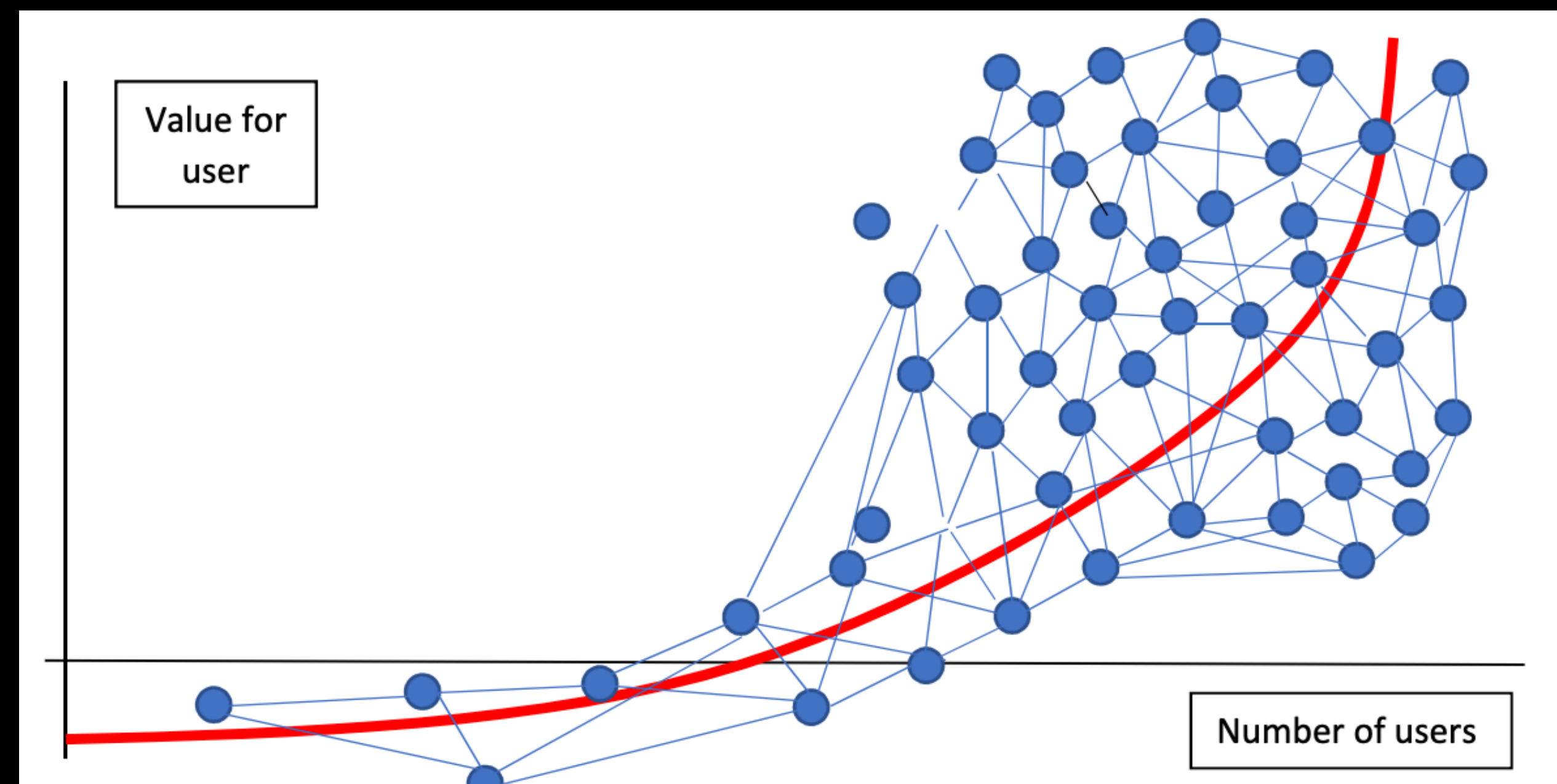
Crescimento no número de usuários da Internet

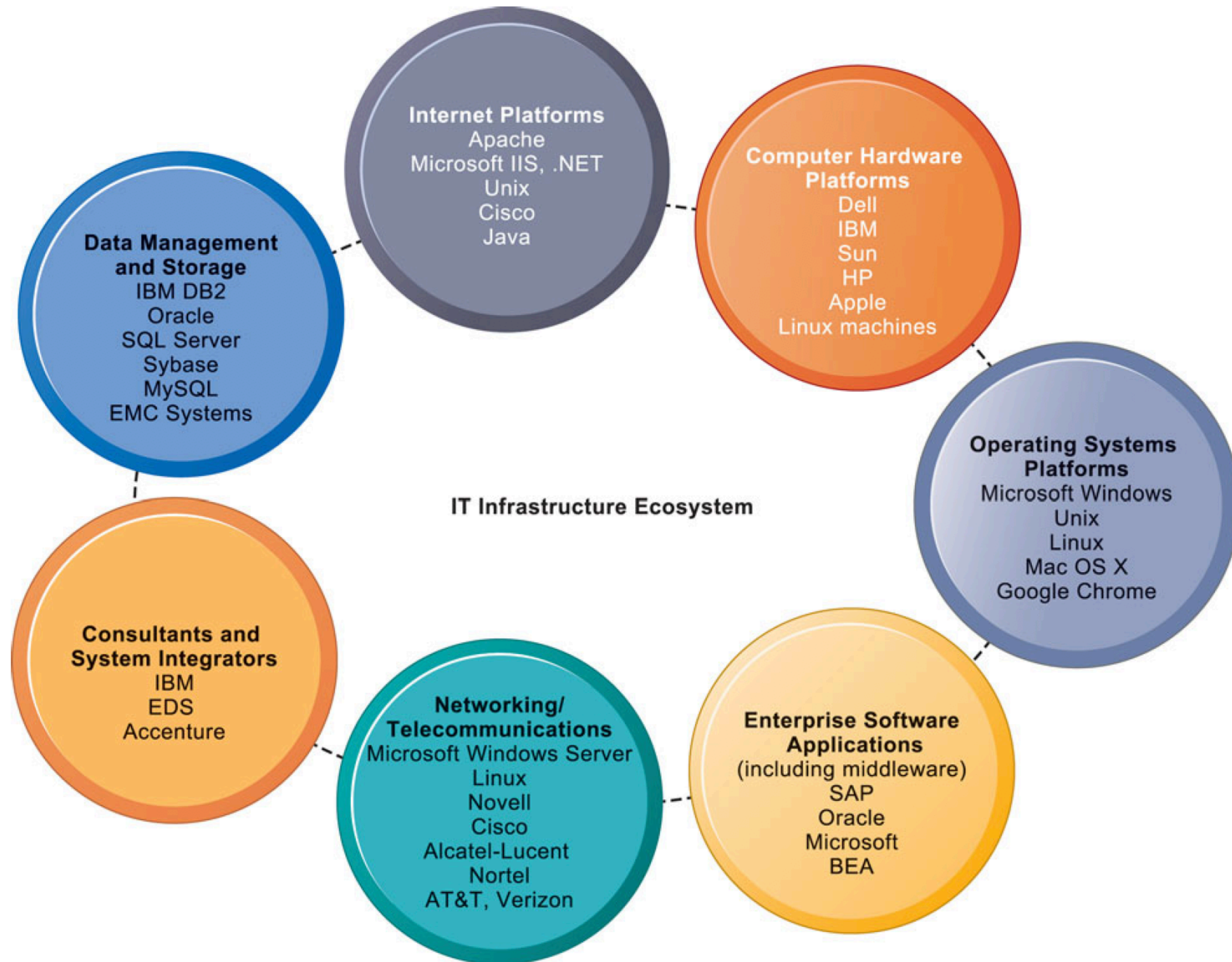


Comunicação

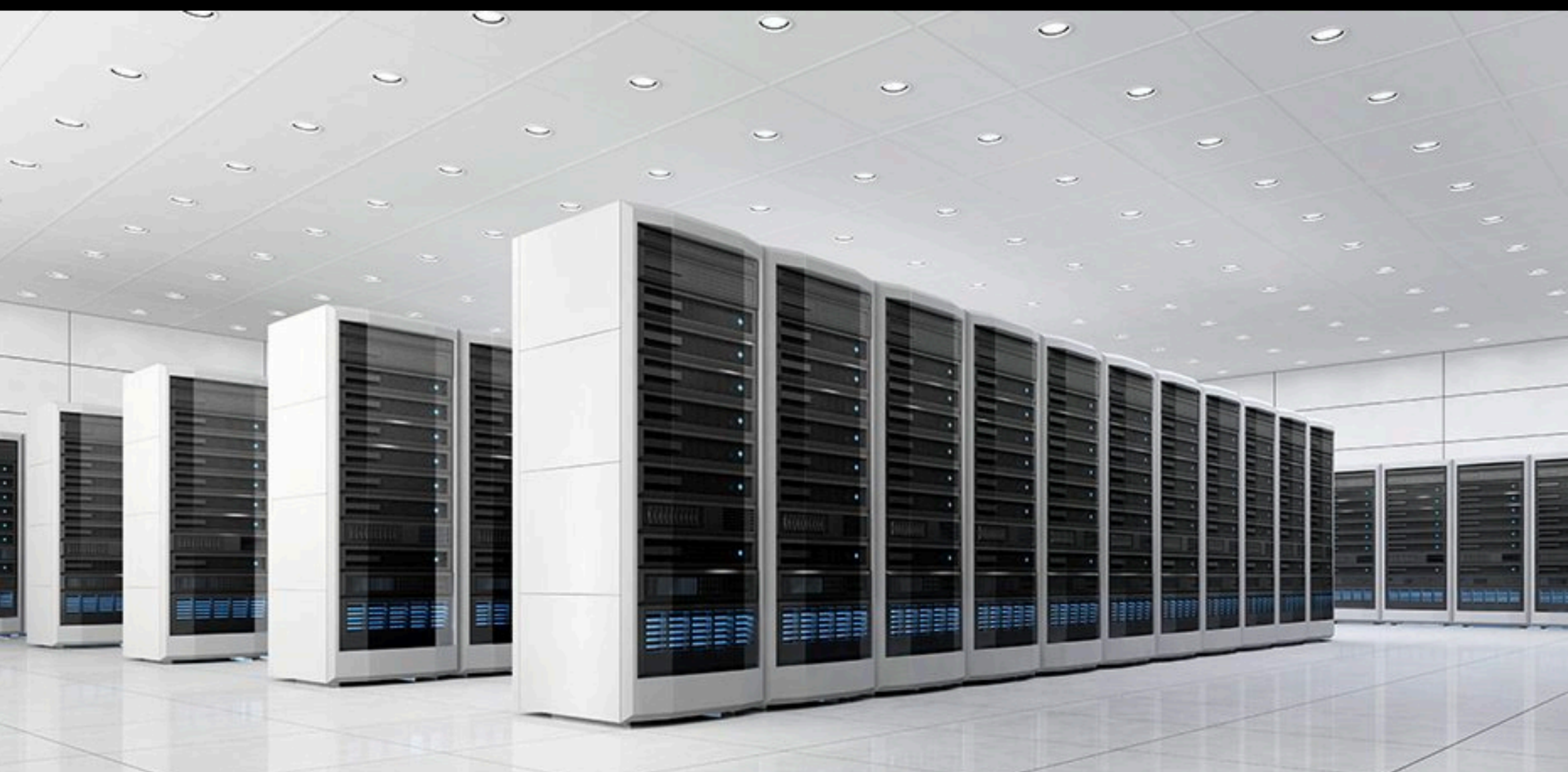
Lei de Metcalfe
(inventor do padrão Ethernet):
O valor de uma rede é proporcional ao quadrado do seu número de nós.

*Não necessariamente o valor monetário





Computer Hardware Platforms



Operating System Platforms



Enterprise Software Applications



Data Management And Storage



Networking/Telecommunications Platforms

aruba
a Hewlett Packard
Enterprise company

BROCADE

Alcatel-Lucent

DELL

JUNIPER
NETWORKS

CISCO

ARISTA

Hewlett Packard
Enterprise



Internet Platforms



Consulting And System Integration Services



Tendências de Hardware

(Laudon & Laudon 12a edição - 2012!!!!)

The Emerging Mobile Digital Platform

Grid Computing

Virtualization

Cloud Computing

Green Computing

Autonomic Computing

High-Performance And Power-Saving Processors

Tendências de Software

(Laudon & Laudon 12a edição - 2012!!!!)

Linux And Open Source Software

Software For The Web: Java And Ajax

Web Services And Service-Oriented Architecture

Software Outsourcing And Cloud Services